

Leçon 7

Transitions de phase

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI/PC (diagrammes P-T et P-V, chaleur latente, Clausius-Clapeyron) et PC/PC* (potentiel chimique μ , énergie libre de Gibbs G , point critique, transitions du second ordre, universalité).

Prérequis : description thermodynamique des phases (solide, liquide, gaz), liaisons intermoléculaires, premier principe, énergie libre de Gibbs G , potentiel chimique μ .

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Diagramme P-T de l'eau annoté (point triple, point critique, anomalie pente de fusion, branche liquide-gaz)
- Diagramme P-V schématique avec quelques isothermes et dôme de coexistence
- Tableau comparatif transitions 1^{er} et 2^e ordre (à compléter)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Accroche**^[O] : pourquoi le café est-il mauvais en altitude ? À 3000 m ($P \approx 0,7$ atm), l'eau bout à $\sim 90^\circ\text{C}$ au lieu de 100°C — l'extraction des arômes est incomplète en dessous de 92°C . *Pourquoi la température d'ébullition dépend-elle de la pression ?*
- **Deux types de transitions**^[O] : la fusion de la glace libère de la chaleur — transition **du premier ordre**. Un aimant perd son aimantation à 770°C sans chaleur latente — transition **du second ordre**. Ces deux comportements ont des origines profondes très différentes.
- **Démarche**^[O] : partir des diagrammes expérimentaux (observable), puis décrire thermodynamiquement la transition, puis identifier la limite de ce comportement au point critique — charnière naturelle vers les transitions du second ordre.

Partie I La transition liquide-vapeur

(22 min)

I.1 Diagrammes de variables d'état (6 min)

- **Définitions^[T] : Phase** : état macroscopique homogène d'un système, caractérisé par des propriétés uniformes (densité, structure cristalline). Deux phases sont séparées par une interface. **Variable d'état** : grandeur macroscopique qui caractérise l'état d'équilibre du système indépendamment de son histoire ($P, T, V, n, U, S \dots$).
- **Diagramme P-T^[T]** : carte d'identité des phases d'un corps pur. Pré-écrit au tableau, annoté en direct :
 - **Trois domaines** : solide, liquide, gaz — dans chaque domaine, P et T varient librement (variance $v = 2$).
 - **Courbes d'équilibre** : sur une courbe, deux phases coexistent — une relation $P(T)$ (variance $v = 1$). On se limite à la **branche liquide-gaz**.
 - **Point triple** : coexistence des 3 phases, conditions uniques ($v = 0$). Eau : $T_t = 273,16$ K, $P_t = 611$ Pa.
 - **Point critique** : fin de la courbe de vaporisation ($T_c = 647$ K, $P_c = 220$ bar pour l'eau).
 - **Anomalie de l'eau^[O]** : pente de fusion *négative*. **Justification microscopique** : la glace a une structure tétraédrique ouverte imposée par les liaisons H (4 liaisons, angles de 109°) — moins dense que le liquide où les liaisons H sont partiellement rompues. $\rho_{\text{glace}} < \rho_{\text{eau}} \Rightarrow \Delta V_{\text{fus}}^m = V_{\text{liq}}^m - V_{\text{sol}}^m < 0$. Depuis Clausius-Clapeyron (I.2) : $dP/dT = L/(T\Delta V^m) < 0$. Conséquences : la glace flotte, les lacs gèlent par le dessus, les écosystèmes aquatiques survivent l'hiver.
- **Transition vers le diagramme P- v ^[O]** : le diagramme P-T dit quelles phases coexistent, mais pas en quelle proportion. Pour accéder à la composition du mélange, il faut une variable extensive — le volume massique v (intensive par unité de masse, universelle pour un corps pur). La règle des leviers donnera la proportion de chaque phase.
- **Diagramme P- v ^[D]** :
 - **Isotherme** $T < T_c$ — **détail^[T]** : de A (liquide pur, $v = v_L$) à D (vapeur pure, $v = v_G$) :
 - A $\rightarrow$ B : compression du liquide pur, P augmente, v quasi constant (liquide peu compressible).
 - B $\rightarrow$ C : **palier horizontal** à $P_{\text{sat}}(T)$ — coexistence liquide-vapeur. P et T constants, v augmente car la proportion de vapeur augmente. Règle des leviers : $x_v = (v - v_L)/(v_G - v_L)$.
 - C $\rightarrow$ D : détente de la vapeur pure.
 - Pour $T > T_c$: isotherme monotone, pas de palier — fluide supercritique.
 - **Dôme de coexistence** : lieu des points B et C pour toutes les isothermes. Sommet : point critique ($v_L = v_G, \rho_L = \rho_G$).
 - $P_{\text{sat}}(T)$ est la courbe de vaporisation du diagramme P-T.
- **Transition^[O]** : ces diagrammes sont des faits expérimentaux. Comment les décrire thermodynamiquement ? Pourquoi la coexistence impose-t-elle P et T constants ? Pourquoi $P_{\text{sat}}(T)$ suit-elle une loi précise ? C'est l'objet de I.2.

I.2 Description thermodynamique (10 min)

- **Potentiel adapté**^[T] : à T et P fixés, le second principe impose de minimiser $G = H - TS$. ^[O] Pas U (minimisé à S, V fixés) ni F (minimisé à T, V fixés) — G est le bon potentiel car T et P sont nos variables naturelles en pratique. Le jury creuse systématiquement ce point.
- **Formule d'Euler**^[T] : G est une grandeur extensive : multiplier n par λ multiplie G par λ . En différentiant par rapport à λ et en posant $\lambda = 1$:

$$G = n \mu(T, P) \quad (\text{corps pur})$$

^[O] $\mu = G/n$ est l'**énergie libre de Gibbs par mole** — le “coût thermodynamique” d'ajouter une mole à T, P fixés. μ dépend de T et P — la formule $G = n\mu$ est valable à T, P fixés, elle ne dit pas que G est indépendant de T et P .

- **Relation de Gibbs-Duhem**^[T] : depuis la différentielle de $G = n\mu$ et $dG = -S dT + V dP + \mu dn$:

$$n d\mu = -S dT + V dP \Rightarrow \boxed{d\mu = -S^m dT + V^m dP}$$

$S^m = S/n, V^m = V/n$ grandeurs molaires. ^[O] Cette relation est la **clé de toute la leçon** : elle donne simultanément $(\partial\mu/\partial T)_P = -S^m$ (pente des courbes $\mu(T)$, signe du saut d'entropie) et $(\partial\mu/\partial P)_T = V^m$ (sens d'évolution sous pression, Clausius-Clapeyron). Commentaire^[O] : $V_G^m = RT/P \approx 25 \text{ L/mol}$ vs $V_L^m \approx 18 \text{ mL/mol}$ — facteur ~ 1000 : le gaz est bien plus sensible à la pression.

- **Condition d'équilibre**^[T] : pour un transfert de dn moles de gaz vers liquide :

$$dG = (\mu_L - \mu_G) dn$$

Si $\mu_L < \mu_G$: $dG < 0$, transfert spontané vers le liquide. À l'équilibre ($dG = 0$ pour tout dn) :

$$\boxed{\mu_L(T, P) = \mu_G(T, P)}$$

Cette égalité définit la courbe $P_{\text{sat}}(T)$ du diagramme P-T — une relation implicite entre P et T à l'équilibre.

- **Diagramme** $\mu(T)$ ^[D] : à P fixée, projeter $\mu_L(T)$ et $\mu_G(T)$, de pentes $-S_L^m$ et $-S_G^m$ (Gibbs-Duhem). $S_G^m > S_L^m$: μ_G plus pentue vers le bas. **À l'intersection** ($\mu_L = \mu_G$) : μ continu, mais pentes différentes $\Rightarrow S^m$ **discontinu** : saut $\Delta S^m = S_G^m - S_L^m > 0$. C'est la signature d'une transition du **premier ordre**.
- **Enthalpie de changement d'état**^[T] : ^[O] Autrefois “chaleur latente” : chaleur cachée car elle n'élève pas T (du latin *latere*). Chaîne logique propre :
 1. $Q_P = \Delta H$: transformation isobare réversible (leçon 6).
 2. À l'équilibre : $\Delta G = 0 \Rightarrow \Delta H - T \Delta S = 0$.
 3. Donc :

$$\boxed{L \equiv Q_P = \Delta H = T \Delta S^m > 0}$$

^[O] $L > 0$ car $\Delta S^m > 0$: la vapeur est plus désordonnée que le liquide. $L_{\text{fus}} = 334 \text{ J/g}$ (brisure partielle des liaisons H lors de la fusion) ; $L_{\text{vap}} = 2257 \text{ J/g}$ (brisure quasi-totale). Rapport ≈ 7 : structure tétraédrique de l'eau.

- **Vaporisation vs ébullition**^[O] : **Vaporisation** : passage liquide $\rightarrow$ vapeur à l'interface liquide/gaz, à toute température. **Ébullition** : vaporisation en *volume*, quand $P_{\text{sat}}(T) = P_{\text{ext}}$ — des bulles de vapeur se forment à l'intérieur du liquide. L'ébullition est un cas particulier de vaporisation.

- **Sens d'évolution hors équilibre**^[T] : depuis Gibbs-Duhem, $(\partial\mu/\partial P)_T = V^m > 0$, mais $V_G^m \gg V_L^m$. Pour $P > P_{\text{sat}}(T)$:

$$\mu_G(T, P) - \mu_L(T, P) = \int_{P_{\text{sat}}}^P (V_G^m - V_L^m) dP' > 0 \Rightarrow \text{condensation spontanée}$$

$P < P_{\text{sat}} \Rightarrow \mu_L > \mu_G \Rightarrow$ vaporisation (ébullition si en volume).

- **Clausius-Clapeyron**^[T] : ^[O] dT, dP_{sat} : variations infinitésimales entre deux points voisins sur la courbe d'équilibre. En différentiant $\mu_L(T, P_{\text{sat}}) = \mu_G(T, P_{\text{sat}})$:

$$-S_L^m dT + V_L^m dP_{\text{sat}} = -S_G^m dT + V_G^m dP_{\text{sat}} \Rightarrow \boxed{\frac{dP_{\text{sat}}}{dT} = \frac{\Delta S^m}{\Delta V^m} = \frac{L}{T \Delta V^m}}$$

Hypothèse gaz parfait ($\Delta V^m \approx V_G^m = RT/P_{\text{sat}}$, $V_L^m \ll V_G^m$) :

$$\frac{dP_{\text{sat}}}{P_{\text{sat}}} = \frac{L}{R} \frac{dT}{T^2}$$

Intégration entre (T_1, P_1) et (T_2, P_2) :

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{L}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \Rightarrow \boxed{P_{\text{sat}}(T) = P_0 e^{-L/RT}}$$

- **Applications**^[O] :

- **Café en altitude**^[T] : $T_1 = 373$ K, $P_1 = 1$ atm, $L = 40\,600$ J/mol. À $P_2 = 0,7$ atm (3000 m), depuis $\ln(P_2/P_1) = -(L/R)(1/T_2 - 1/T_1)$:

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{R}{L} \ln \frac{P_1}{P_2} \approx \frac{1}{363 \text{ K}} \Rightarrow T_2 \approx 90^\circ\text{C}$$

Extraction incomplète, café mauvais. ✓ **Boucle avec l'intro.**

- **Transpiration** : vaporisation emporte L_{vap} — refroidissement efficace.
- **Cocotte-minute** : couvercle fermé $\Rightarrow P \uparrow \Rightarrow T_{\text{éb}} \uparrow$ — cuisson plus rapide.
- **Surfusion** — **lac Ladoga (1942)**^[O] : eau en dessous de 0°C sans cristalliser (état métastable). Chevaux plongeant dans le lac $\Rightarrow$ nucléation $\Rightarrow$ solidification brutale. Binodale et spinodale en trickybox.

I.3 Point critique (2 min)

- **Disparition de la transition**^[D] : quand $T \rightarrow T_c^-$, le palier horizontal se réduit, $\rho_L - \rho_G \rightarrow 0$, $\Delta V^m \rightarrow 0$. Depuis CC : $L = T \Delta S = T(\Delta V^m) \cdot dP_{\text{sat}}/dT \rightarrow 0$. **S et H deviennent continus au point critique.**
- **Paramètre d'ordre**^[T] : les deux branches du dôme convergent : $\rho_L - \rho_G \rightarrow 0$. **Le paramètre d'ordre de cette transition est $\Delta\rho = \rho_L - \rho_G$** — analogue de l'aimantation M pour le ferro-para. Il s'annule continûment :

$$\rho_L - \rho_G \sim (T_c - T)^\beta \quad \beta \approx 0,326$$

^[O] **Pourquoi ρ_L et ρ_G dépendent-ils de T ?** ρ_G augmente fortement quand $T \rightarrow T_c$ (la vapeur se densifie sous P_{sat} croissante); ρ_L diminue légèrement (les liaisons s'affaiblissent, le liquide se dilate). L'effet est surtout notable près de T_c , où les deux densités convergent. Mesure expérimentale : relever ρ_L et ρ_G par pesée + volume pour différentes T proches de T_c , tracer $\ln(\rho_L - \rho_G)$ vs $\ln(T_c - T)$ — pente = β .

- **Opalescence critique**^[O] : quand $T \rightarrow T_c$, $\xi \rightarrow \infty$ — les fluctuations de densité atteignent toutes les tailles, y compris $\sim \lambda_{\text{lumière}}$. Le fluide diffuse toutes les longueurs d'onde visibles $\Rightarrow$ il devient **laiteux/opaque** juste avant T_c . Expérience spectaculaire et directement observable.
- **Transition**^[O] : un autre système présente ce même comportement : l'aimant de fer à 770°C. Étudions-le via un potentiel thermodynamique — et une propriété remarquable qu'il partage avec le point critique.

Expérience quantitative

Chaleur latente de fusion — deux protocoles

— **Protocole A : mélange eau + glace (recommandé)** — Bellier p 459.

Matériel : calorimètre (valeur en eau μ mesurée séparément), masses m_e d'eau chaude et m_g de glace, sonde PT100, balance.

Bilan thermique : glace à T_g (mesurée, éventuellement $< 0\text{C}$) :

$$m_g c_{\text{glace}}(0 - T_g) + m_g L_{\text{fus}} + m_g c_{\text{eau}} T_f = (m_e c_{\text{eau}} + \mu)(T_e - T_f)$$

$$\Rightarrow L_{\text{fus}} = \frac{(m_e c_{\text{eau}} + \mu)(T_e - T_f)}{m_g} - c_{\text{eau}} T_f - c_{\text{glace}}(0 - T_g)$$

^[O] Le terme $c_{\text{glace}}(0 - T_g)$ est non nul si la glace est sortie du congélateur ($T_g \approx -18\text{C}$) : correction $\approx 36 \text{ J/g}$ ($\sim 10\%$ de L_{fus}), non négligeable. **L'expérience est faisable quelle que soit T_g** — il suffit de la mesurer et d'inclure ce terme. $c_{\text{glace}} = 2,09 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (tabulé).

Protocole :

1. Mesurer μ séparément (méthode des mélanges).
2. Peser m_e d'eau à $T_e \approx 40\text{C}$, verser dans le calorimètre.
3. Peser m_g de glace, mesurer T_g , verser rapidement dans le calorimètre.
4. Agiter, relever T_f à l'équilibre.
5. Calculer L_{fus} , comparer à 334 J/g .

Incertitudes : type B sur m_e , m_g , T_e , T_f , T_g ; dominant : mesure de μ et pertes pendant la manipulation.

Résultat attendu : $L_{\text{fus}} = (334 \pm 20) \text{ J/g}$.

— **Protocole B : courbe de refroidissement** —

Principe : pendant le palier de solidification, $T = \text{cste}$ — la chaleur libérée compense exactement les pertes vers le bain ($T_{\text{bain}} \approx -10\text{C}$).

$$L_{\text{sol}} = \frac{(m c_{\text{eau}} + \mu)}{m} \left| \frac{dT}{dt} \right|_{\text{avant}} \times \Delta t_{\text{palier}}$$

^[O] Plus spectaculaire pédagogiquement : le palier illustre directement $T = \text{cste}$ pendant la transition ($L = T\Delta S$). Mais nécessite un bain froid thermostaté et une durée d'acquisition plus longue.

Positionnement : lancer en début de leçon (A ou B), analyser après I.2.

Partie II Transition ferromagnétique-paramagnétique et théorie de Landau

(13 min)

- **Transition**^[O] : au point critique, $L \rightarrow 0$ et S devient continu. L'aimant de fer présente exactement ce comportement à $T_c = 770\text{C}$ — pas de chaleur latente, pas de discontinuité de S . On va le montrer rigoureusement via un potentiel thermodynamique.

II.1 Potentiel de Landau (4 min)

- **Description ferro/para — microscopique**^[O] : les moments magnétiques du fer sont portés par les **spins des électrons** $3d$ (le moment orbital est gelé par le champ cristallin). **Pourquoi les spins s'alignent-ils ?** C'est le principe de Pauli + répulsion de Coulomb : deux électrons de spins parallèles (état triplet) ont une fonction d'onde spatiale *antisymétrique* — ils s'évitent, la répulsion coulombienne est réduite, l'énergie est plus basse. Deux spins antiparallèles (état singulet) : fonction d'onde spatiale *symétrique* — ils peuvent se rapprocher, énergie plus haute. L'interaction d'échange $-J\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$ ($J > 0$ pour le fer) résume cet effet : alignement parallèle favorisé.

Compétition^[O] : l'énergie d'échange $\sim Jz$ (par spin, z = nombre de voisins) tend à aligner les spins ; l'agitation thermique $\sim k_B T$ les désordonne. Transition quand $k_B T_c \sim Jz$, d'où $T_c \sim Jz/k_B$. Pour le fer ($J \sim 10^{-21}$ J, $z = 8$) : $T_c \sim 1000$ K — ordre de grandeur cohérent avec 1043 K. ✓

— $T < T_c$: aimantation spontanée $M \neq 0$ — phase **ferromagnétique**.

— $T > T_c$: $k_B T > Jz$, spins désordonnés, $M = 0$ — phase **paramagnétique**.

Paramètre d'ordre : M (aimantation par unité de volume). **Grandeur conjuguée** : le champ $\mu_0 H$, car $dG = -S dT - \mu_0 M dH \Rightarrow (\partial G / \partial M)_T = -\mu_0 H$. La condition d'équilibre $\partial G / \partial M = 0$ correspond à $H = 0$ (sans champ extérieur).

- **Choix du potentiel**^[T] : on minimise $G(T, M)$ en M pour trouver l'état d'équilibre à $H = 0$.
- **Développement de Landau**^[T] : (niveau PC*/agrég) Trois hypothèses :

1. **Parité** ($M \rightarrow -M$) : pas de direction magnétique privilégiée — interdit les puissances impaires de M . ^[O] Distinct de l'isotropie (symétrie continue par rotation, valable si M est un vecteur 3D) — ici M scalaire, la **parité** suffit.
2. **Analyticité** près de T_c : $G(T, M)$ développable en série entière en M (hypothèse forte, brisée exactement à T_c par les fluctuations — voir II.3).
3. M **petit** près de T_c : troncature au 4^e ordre (les termes $M^6 \dots$ négligeables).

$$G(T, M) = A_0(T) + \alpha(T) M^2 + \frac{1}{2} b(T) M^4$$

^[O] On note $b(T)$ (pas β) pour éviter toute confusion avec l'exposant critique β_c . $b(T) > 0$ (stabilité à grand M). Développement de $\alpha(T)$ au premier ordre autour de T_c (avec $\alpha(T_c) = 0$ par définition de T_c : changement de signe à la transition) :

$$\alpha(T) = \alpha_0 (T - T_c) \quad \alpha_0 > 0$$

^[O] **Dimension** : en $d = 1$, il n'existe pas de transition de phase à $T > 0$ pour Ising (fluctuations thermiques détruisent l'ordre, Peierls). En $d = 2$: transition existe (Onsager, 1944, $\beta_c = 1/8$) mais Landau ne la décrit pas bien (fluctuations

importantes). En $d = 3$: Landau est une bonne approximation loin de T_c , avec $\beta_c = 1/2$. Pour $T > T_c$: $\alpha > 0$, minimum en $M = 0$ — phase désordonnée. Pour $T < T_c$: $\alpha < 0$, minimum en $M \neq 0$ — phase ordonnée.

II.2 Variables d'état à l'équilibre (6 min)

- **Minimisation de $G^{[T]}$** : condition $\partial G / \partial M = 0$:

$$2\alpha M + 2b M^3 = 0 \Rightarrow M(M^2 + \alpha/b) = 0$$

- $T > T_c$ ($\alpha > 0$) : $M_{\text{eq}} = 0$.

- $T < T_c$ ($\alpha < 0$) : $M_{\text{eq}}^2 = -\alpha/b = \alpha_0(T_c - T)/b$,

$$M_{\text{eq}} \propto (T_c - T)^{1/2}$$

^[O] Exposant critique $\beta_c = 1/2$ (champ moyen de Landau) — l'expérience donne $\approx 0,326$ (fluctuations critiques négligées par Landau, cf. II.3).

- **Graphes $G(T, M)^{[D]}$** : coupes de $G(M)$ à différentes températures. $T > T_c$: un seul minimum en $M = 0$. $T < T_c$: double puits, deux minima en $\pm M_{\text{eq}}$ — **brisure spontanée de symétrie**.
- **Entropie** — pas de chaleur latente^[T] :

$$S = -\frac{\partial G}{\partial T} = -A'_0(T) - \alpha_0 M_{\text{eq}}^2$$

En $T = T_c$: $M_{\text{eq}} \rightarrow 0 \Rightarrow S$ est **continu** — pas de chaleur latente. **Transition du second ordre confirmée**.

- **Capacité calorifique^[O]** : $C_P = T(\partial S / \partial T)_P$ est **discontinue** en T_c (saut fini) — signature expérimentale des transitions du second ordre.
- **Synthèse^[T]** :

	1 ^{er} ordre	2 ^e ordre
Chaleur latente	$L \neq 0$	$L = 0$
Paramètre d'ordre	discontinu	continu ($\propto \sqrt{T_c - T}$)
S	discontinu	continu
C_P	continu	discontinu

II.3 Universalité (3 min)

- **Limites de Landau — fluctuations critiques^[O]** : Landau suppose $G(T, M)$ **analytique** en M . Mais près de T_c , la **longueur de corrélation** ξ (taille des domaines où les spins fluctuent ensemble) diverge : $\xi \rightarrow \infty$. Les fluctuations à *toutes* les échelles contribuent à G et génèrent des termes **non analytiques** (en $|T - T_c|^\alpha$, $|M|^\delta \dots$) qui ne s'écrivent pas comme une série de puissances entières. C'est cette divergence de ξ qui brise l'hypothèse d'analyticité de Landau et explique pourquoi les exposants exacts ($\beta_c \approx 0,326$, $\nu \approx 0,630$) ne sont pas des rationnels simples. Landau donne $\beta_c = 1/2$ — valable loin de T_c (fluctuations petites), mais faux au voisinage immédiat de T_c .
- **Universalité^[T]** : le fer, le nickel et un fluide au point critique donnent tous $\beta \approx 0,326$. Même exposant car même classe d'universalité (Ising 3D) : seules la **dimension** de l'espace et la **symétrie** du paramètre d'ordre comptent. Groupe de renormalisation (Wilson, Nobel 1982).

Ouverture

(2 min)

- **Fluides supercritiques**^[O] : CO₂ supercritique (31°C, 74 bar) : combine solvation (liquide) et diffusivité (gaz). Extraction de caféine, nettoyage industriel. **Boucle avec l'intro** : extraction optimale du café par CO₂ supercritique.
- **Supraconductivité**^[O] : transition du second ordre à T_c — paramètre d'ordre = densité de paires de Cooper. Même universalité (classe XY).
- **Transitions en astrophysique**^[O] : transition quark-gluon → hadrons à $\sim 10^{-6}$ s après le Big Bang.

Points tricky

1. **Pourquoi minimiser G et pas U ou F ?** U se minimise à S, V fixés. F se minimise à T, V fixés. G se minimise à T, P fixés — conditions expérimentales usuelles. Savoir justifier depuis les différentielles.
2. **Formule d'Euler : G dépend-il de T et P ?** Oui — $\mu = \mu(T, P)$ dépend de T et P . La formule $G = n\mu$ exprime l'extensivité à T, P fixés. Elle ne dit pas que G est indépendant de T et P .
3. **Gibbs-Duhem : dérivation propre.** Depuis $G = n\mu$: $dG = n d\mu + \mu dn$. Depuis $dG = -S dT + V dP + \mu dn$: en identifiant, $n d\mu = -S dT + V dP$, soit $d\mu = -S^m dT + V^m dP$.
4. **$L = T\Delta S$: conditions.** Valable à l'équilibre ($\Delta G = 0 \Rightarrow \Delta H = T\Delta S$). Hors équilibre : $\Delta H \neq T\Delta S$.
5. **Vaporisation vs ébullition.** Vaporisation = passage liquide/gaz à l'interface, à toute température. Ébullition = vaporisation en volume ($P_{\text{sat}}(T) = P_{\text{ext}}$). Ne pas confondre.
6. **Clausius-Clapeyron : hypothèse gaz parfait.** $P_{\text{sat}} \propto e^{-L/RT}$ suppose $\Delta V^m \approx RT/P$ ($V_L \ll V_G$, gaz parfait). Invalide près du point critique ($\Delta V^m \rightarrow 0$).
7. **Binodale et spinodale.**
 - **Binodale** = dôme de coexistence — limite entre état stable et métastable.
 - **Spinodale** = courbe intérieure où $(\partial P / \partial v)_T = 0$ — limite entre métastable et instable.
 - Entre binodale et spinodale : surfusion/surchauffe possibles (perturbation nécessaire pour nucléer).
 - À l'intérieur de la spinodale : instabilité spontanée, décomposition spinodale.
- Lac Ladoga** : eau entre binodale et spinodale — métastable, les chevaux ont fourni la perturbation de nucléation.
8. **Point triple $\neq$ point critique.** Point triple : coexistence 3 phases, $v = 0$. Point critique : fin de la courbe de vaporisation, $\rho_L = \rho_G$, divergence de C_P et κ_T .
9. $P > P_{\text{sat}}(T) \Rightarrow \mu_G > \mu_L$: **pourquoi ?** $(\partial \mu / \partial P)_T = V^m > 0$, et $V_G^m \gg V_L^m$ (facteur ~ 1000). Augmenter P au-delà de P_{sat} élève μ_G bien plus que μ_L .
10. **Développement de Landau — points tricky.**

- **Parité vs isotropie** : parité ($M \rightarrow -M$, symétrie discrète) suffit pour un M scalaire (Ising). Isotropie (symétrie continue par rotation) s'impose si M est un vecteur 3D (Heisenberg).
 - **Notation** : $b(T)$ pour le coefficient de M^4 , β_c pour l'exposant critique. Ne pas confondre.
 - **Grandeur conjuguée de M** : le champ $\mu_0 H$, car $dG = -S dT - \mu_0 M dH$. Sans champ : $\partial G / \partial M = 0$.
 - **Pourquoi tronquer à M^4 ?** M petit près de T_c , les termes $M^6 \dots$ négligeables.
 - **Pourquoi $b(T) > 0$?** Si $b < 0$, $G \rightarrow -\infty$ pour grand M : instabilité physique.
 - **Pourquoi $\alpha(T_c) = 0$?** Par définition de T_c : changement de signe de α à la transition.
 - **Exposant 1/2 vs 0,326** : Landau suppose G analytique — brisé par $\xi \rightarrow \infty$ qui génère des termes non analytiques. Le groupe de renormalisation (Wilson) traite les fluctuations à toutes les échelles.
 - **Dimension** : Ising 1D : pas de transition à $T > 0$. Ising 2D : transition, $\beta_c = 1/8$ (Onsager). Ising 3D : $\beta_c \approx 0,326$.
 - **Brisure spontanée de symétrie** : deux minima $\pm M_{eq}$, le système choisit spontanément l'un.
11. **Entropie molaire intensive — paradoxe du mélange.** (Question jury 2017.) $S^m = S/n$ est intensive : doubler le système double S et $n \rightarrow S^m$ inchangé. ✓ Mais si on mélange deux gaz *différents* à même T , P : une entropie de mélange $\Delta S_{mél} = -nR \sum x_i \ln x_i > 0$ apparaît. Pas de paradoxe : S^m est défini pour un corps *pur* — le mélange est un système différent avec une nouvelle variable (composition x_i). L'entropie de mélange est une contribution supplémentaire, pas une violation de l'extensivité.
 12. **Criticalité et universalité — fond physique.** Au point critique : $\xi \rightarrow \infty$ (longueur de corrélation diverge), invariance d'échelle (auto-similarité à toutes les échelles), divergence de C_P et κ_T . **Pourquoi l'universalité ?** Quand $\xi \rightarrow \infty$, les détails microscopiques sont "oubliés" — seules comptent la **dimension d** de l'espace et la **symétrie** du paramètre d'ordre. Tous les systèmes partageant ces deux propriétés (même classe d'universalité) convergent vers le même **point fixe** du groupe de renormalisation $\rightarrow$ mêmes exposants critiques, quelle que soit la physique microscopique. Fluide au point critique et ferromagnétique Ising 3D : $\beta_c \approx 0,326$, $\nu \approx 0,630$ — identiques.
 13. **Exemples d'autres transitions + paramètre d'ordre.** (Jury 2017.) Supraconductivité : paramètre d'ordre = densité de paires de Cooper (complexe, classe XY). Superfluidité (^4He) : fraction superfluide, classe XY. Transition vitreuse : pas de vrai paramètre d'ordre — transition continue mais mal comprise. Transition liquide-cristal : paramètre d'ordre = tenseur d'ordre orientationnel.
 14. **Mythe du patinage.** $\Delta T_{fus} \sim 0,01\text{C}$ sous une lame — insuffisant à -10C . C'est la friction. Le dire avant le jury.
 15. **Anomalie de l'eau : lien avec CC.** $dP_{fus}/dT = L_{fus}/(T\Delta V_{fus}^m)$. $\Delta V_{fus}^m = V_{liq}^m - V_{sol}^m < 0$ pour l'eau ($\rho_{glace} < \rho_{eau}$) $\Rightarrow$ pente négative. ✓

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : café mauvais (accroche) → diagrammes P-T puis P- v (I.1) → thermodynamique : Euler, Gibbs-Duhem, $\mu_L = \mu_G$, $L = T\Delta S$, CC, réponse sur le café (I.2) → point critique : $L \rightarrow 0$, charnière vers second ordre (I.3) → ferro-para + Landau (II) → CO₂ supercritique = café parfait (ouverture).
- **Démarche inductive**. Diagrammes (observable) avant G et μ (abstrait). Le jury voit une progression logique.
- **Structure de I.2 : ne pas faire d'allers-retours**. Euler → Gibbs-Duhem → condition d'équilibre → diagramme $\mu(T)$ → $L = T\Delta S$ → sens d'évolution → Clausius-Clapeyron. Dans cet ordre, sans dévier.
- **Le point critique est la charnière**. $L \rightarrow 0$ en I.3 motive naturellement la Partie II — pas de rupture logique.
- **Lancer l'acquisition en début de leçon**. Analyser la courbe de refroidissement après I.2.
- **Binodale/spinodale : mentionner en oral, détailler si le jury demande**. Ne pas développer dans le corps — c'est dans la trickybox.

Sources

- **Diu, Guthmann, Lederer, Roulet** – *Thermodynamique* (Hermann) : transitions de phase, Clausius-Clapeyron, potentiel chimique.
- **Callen** – *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics* : conditions d'équilibre, potentiels thermodynamiques.
- **BFR** (Bergeron, Furnon, Roux) – *Physique PC/PC** : exercices sur Clausius-Clapeyron et diagrammes de phases.
- **Huang** – *Statistical Mechanics* : transitions du second ordre, exposants critiques, groupe de renormalisation.